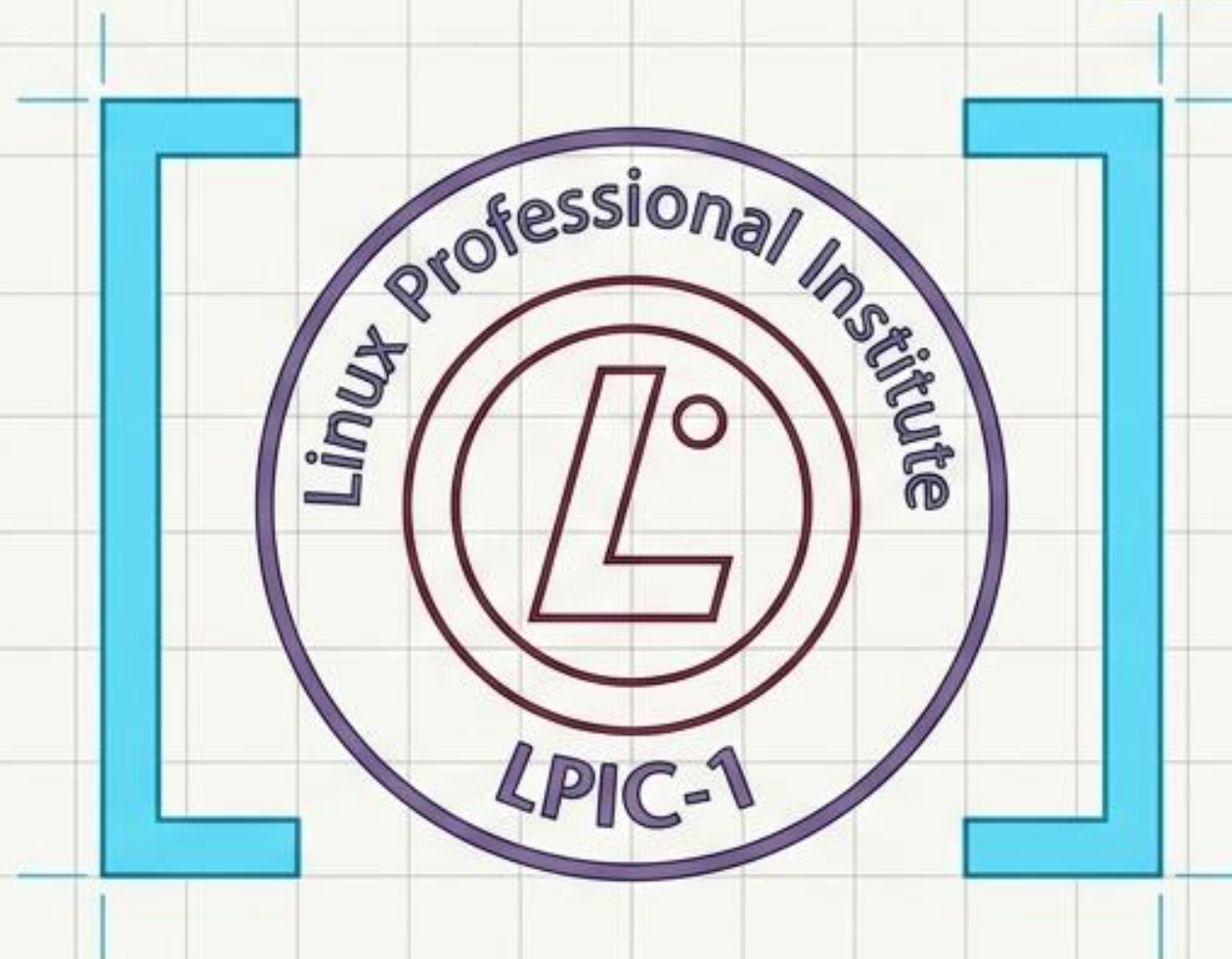


[VERSÃO 1.0 - HIGH-YIELD CHEAT SHEET]



O Guia Definitivo LPIC-1: Resumo & Táticas

Domine os Exames 101 e 102. Principais comandos, arquivos de configuração e o que realmente cai na certificação.

A Anatomia da Certificação LPIC-1

Exame 101

Arquitetura, Gerenciamento de Pacotes, Comandos GNU/Unix, Hierarquia FHS Dispositivos.

Exame 102

Shell Scripting / SQL, Redes, Administração de Usuários, Serviços e Segurança.

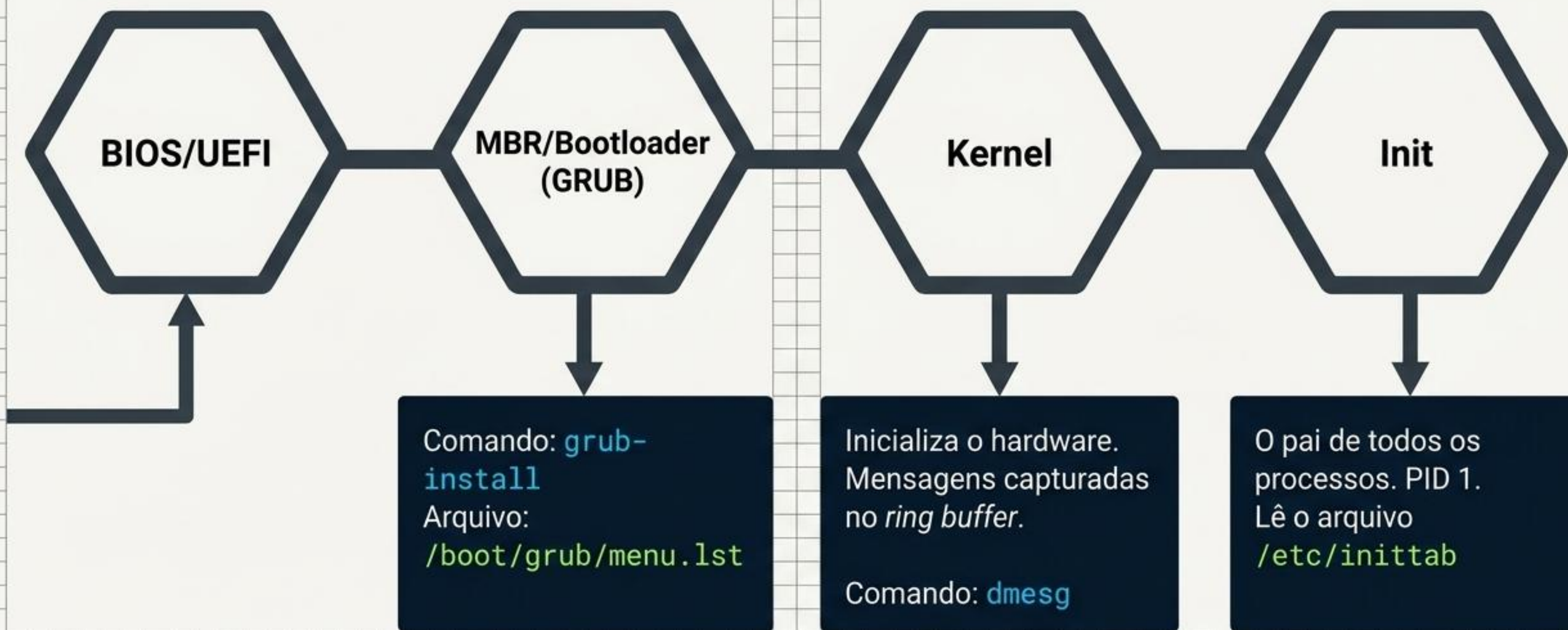
DICA DE PROVA

O exame cobra precisão absoluta. Não basta saber o que um comando faz; você deve memorizar os caminhos absolutos dos arquivos de configuração (ex: /etc/....) e as flags exatas.

O Fluxo de Inicialização

DICA DE PROVA

Saiba a diferença entre o `dmesg` (exibe mensagens de inicialização do kernel armazenadas no ring buffer) e o arquivo contínuo de logs do sistema `/var/log/messages`.



Decodificando os Runlevels

Runlevel	Função	Comandos
0	Halt (Desligar)	<code>halt</code> ou <code>shutdown -h now</code>
1	Single-user (Modo monousuário/Manutenção)	-
2-5	Multi-user modes (Modos multiusuário)	-
6	Reboot (Reiniciar)	<code>reboot</code> ou <code>shutdown -r now</code>

Configuração Base: A entrada `initdefault` no `/etc/inittab` define o nível padrão de execução.

DICA DE PROVA

Memorize que o comando **telinit** é usado para alterar o runlevel em tempo real (ex: **telinit 1**). Os níveis 0, 1 e 6 são estritamente reservados.

Investigação de Hardware

Componente	Comando	Arquivo / Caminho
PCI	<code>lspci</code> (use <code>-v</code> para verbose/IRQ)	<code>/proc/pci</code>
USB (Hotplug)	<code>lsusb</code>	<code>/proc/bus/usb</code> ou <code>/sys/bus/usb</code>
Módulos (Kernel)	<code>lsmod</code> , <code>modprobe</code>	<code>/proc/modules</code>

DICA DE PROVA: O `lspci` lista dispositivos, mas NÃO detecta o endereço MAC da placa de rede. Para módulos, o **modprobe** carrega módulos com suas dependências, substituindo ferramentas antigas. O `/proc` contém dados em tempo real, enquanto `/sys` exibe a árvore de dispositivos.

Gerenciamento de Pacotes & Bibliotecas

Debian (dpkg)

- `-i`: Instala o pacote
- `-r`: Remove (mantém configs) /
- `-P` (`--purge`): Remove tudo
- `-l`: Lista pacotes instalados
- `-S`: Procura a qual pacote um arquivo pertence

Bibliotecas Compartilhadas

- `ldd`: Exibe as bibliotecas requeridas por um executável
- `ldconfig`: Atualiza o cache de bibliotecas

Arquivo vital: `/etc/ld.so.conf`

DICA DE PROVA

Perguntas frequentemente testam a opção `dpkg -S`.
Lembre-se: 'S' para Search (procurar o dono do arquivo).
O comando `ldconfig` deve ser rodado após alterar o `/etc/ld.so.conf`.

O Canivete Suíço GNU (Processamento de Texto)

grep

Filtra padrões. **-i** (ignora maiúsculas/minúsculas), **-v** (inverte, mostra o que NÃO bate), **-n** (numera linhas).

cut

Recorta colunas. **-d** (define o delimitador), **-f** (define o número do campo/coluna).

wc

Conta elementos. **-l** (linhas), **-w** (palavras), **-c** (bytes/caracteres).

Redirecionamento

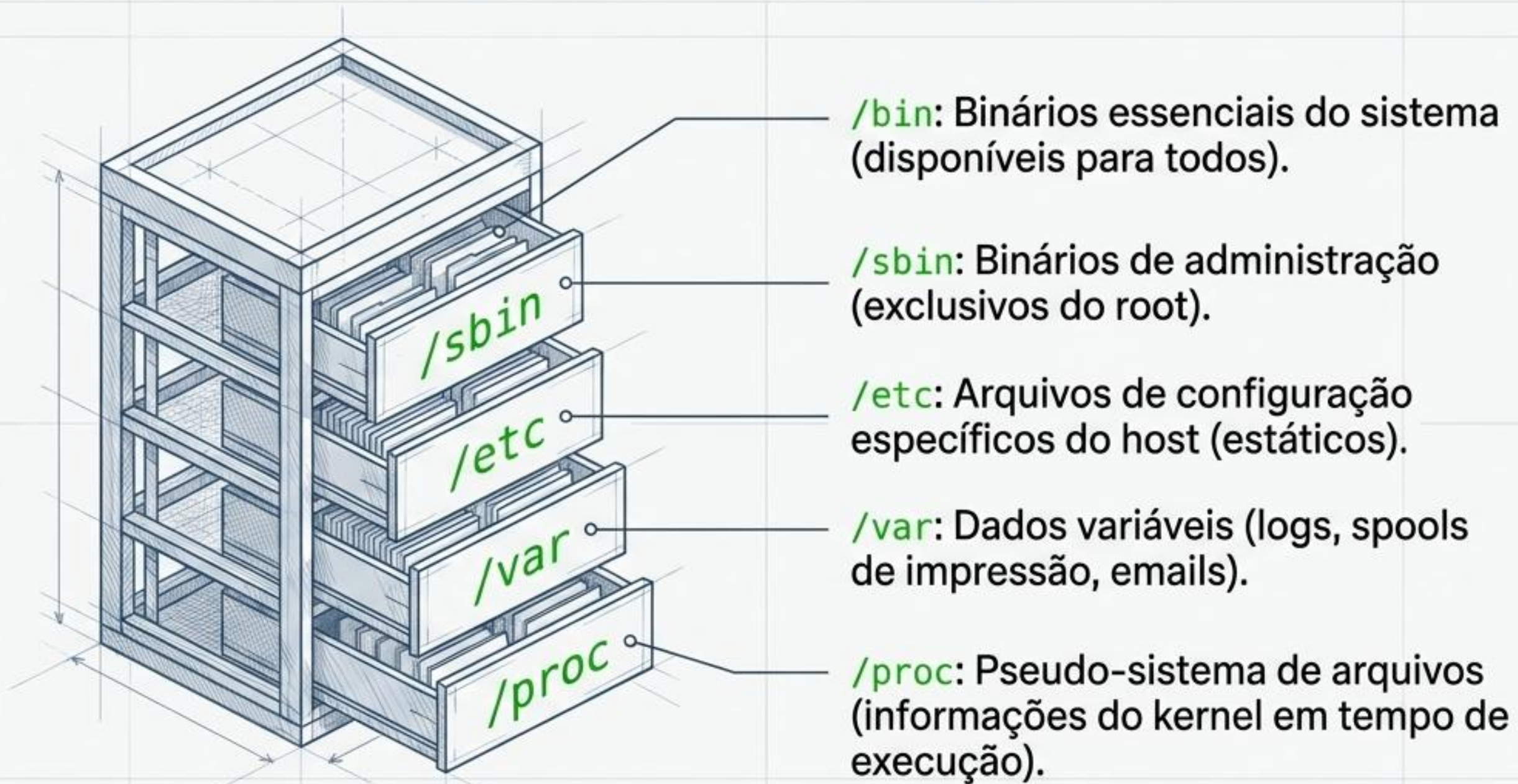
Saída padrão (**1>**), Erro padrão (**2>**).

DICA DE PROVA

O exame adora testar o **redirecionamento de erros**.

2> redireciona apenas erros, enquanto **&>** redireciona saída e erro para o mesmo lugar.

O Mapa da Hierarquia FHS



DICA DE PROVA: A diferença clássica da prova: /bin (usuários comuns, ex: cp, ls) versus /sbin (superusuário, ex: fdisk, mkfs). Nunca coloque binários dinâmicos em /etc.

Ciclo de Vida do Disco: Partição a Montagem

1. Particionar

Comando **fdisk**. Identificação: **/dev/sda1** ou **/dev/hda1**



2. Formatar

Comando **mkfs** (ex: **mkfs.ext4**, **mkswap**).



3. Montar

Comandos **mount** / **umount**. Arquivo vital: **/etc/fstab**



4. Verificar

Comandos **fsck**, **dumpe2fs**, **tune2fs**

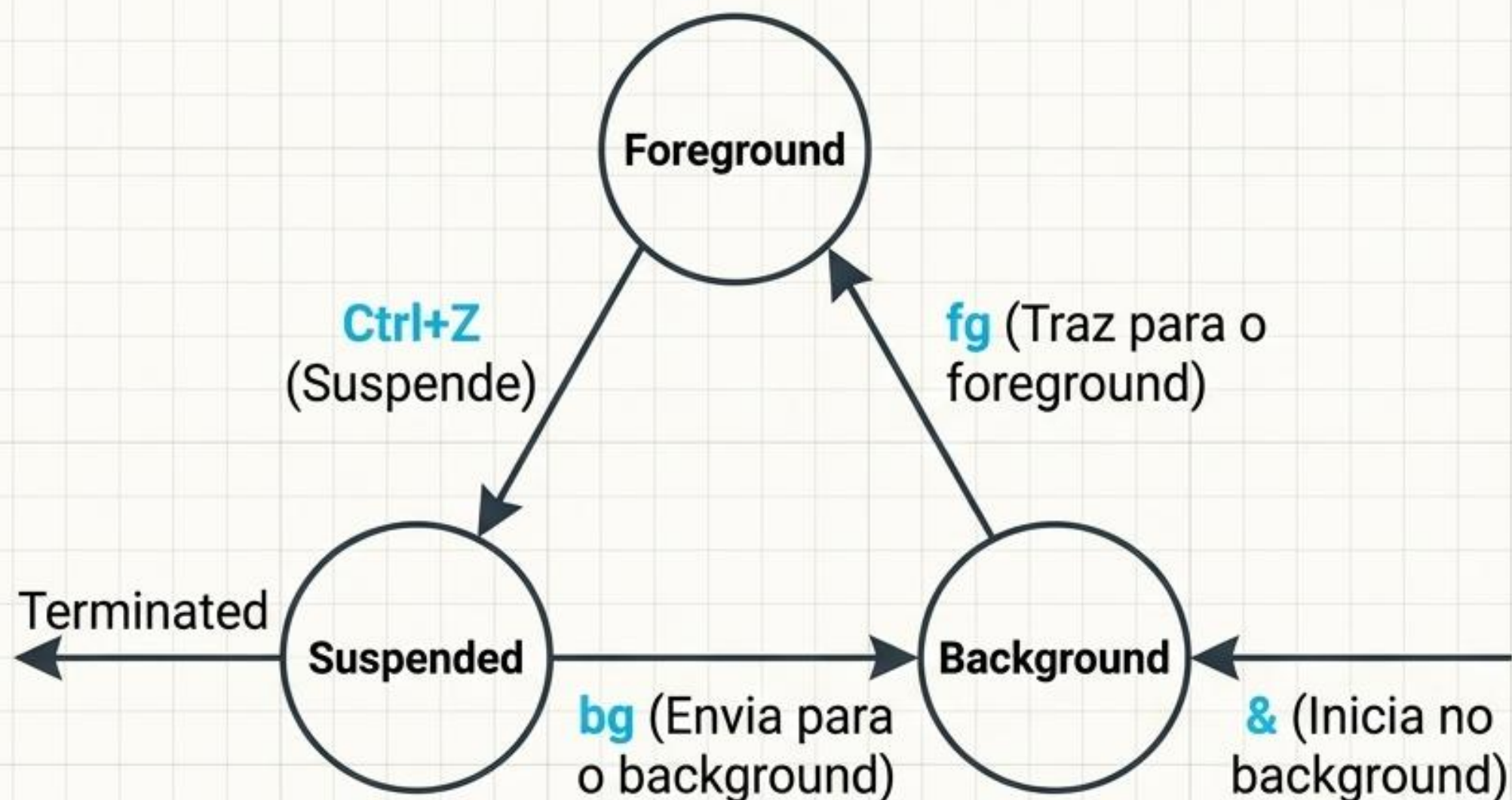
A Anatomia do /etc/fstab

Saiba a ordem dos 6 campos:
Sistema | Ponto_Montagem | Tipo
| Opções | Dump | Ordem(fsck)

DICA DE PROVA

Para aplicar quotas, o filesystem deve ser montado com as opções **usrquota** e/ou **grpquota** no **/etc/fstab**.

Anatomia e Gestão de Processos



Monitoramento & Prioridades

top (Tempo real, interativo), **ps** (Snapshot estático), **uptime**.

nice (inicia com prioridade, padrão é 0)

renice (altera em execução).

Escala: -20 (maior prioridade) a 19 (menor).

DICA DE PROVA: Decore os sinais do comando kill: 1 (SIGHUP - recarrega), 9 (SIGKILL - força o encerramento fatal), 15 (SIGTERM - pede o encerramento elegante, é o padrão).

O Básico de Automação: Bash & SQL

Bash Script

```
#!/bin/bash
# Variáveis Especiais
# $? (status de saída do último comando)
# $0 (nome do script)
# $# (número de argumentos)

for i in $(seq 5); do
    echo Executando loop
done
```

SQL Query

```
SELECT nome FROM cliente WHERE id=2;

UPDATE cliente SET telefone='123' WHERE id=2;

-- JOIN une duas tabelas baseadas em chaves
SELECT cliente.nome, endereco.uf
FROM cliente
INNER JOIN endereco ON endereco.id_cliente =
cliente.id;
```

DICA DE PROVA

O **status de saída \$?** é crucial. Um valor 0 significa sucesso absoluto. Qualquer valor diferente de 0 indica erro.

0 Núcleo de Redes

`/etc/hostname`: O nome da máquina local.



`/etc/nsswitch.conf`: O maestro. Define a ordem de checagem (geralmente files depois dns).



`/etc/hosts`: Tradução estática e local de IPs para nomes.



`/etc/resolv.conf`: Define os IPs dos servidores DNS externos.

Comandos de Diagnóstico:

`ping` testa conectividade

`netstat -rn` (tabela de rotas)

`dig` (diagnóstico avançado de DNS)

DICA DE PROVA: Se o `/etc/nsswitch.conf` tiver a linha `'hosts: files dns'`, o sistema olhará o `/etc/hosts` ANTES de consultar os servidores DNS no `/etc/resolv.conf`.

Administração: Identidade & Tempo



Identidade

`"/etc/passwd: Informações base
(Usuário:x:UID:GID:Comentário:Home:Shell)."`

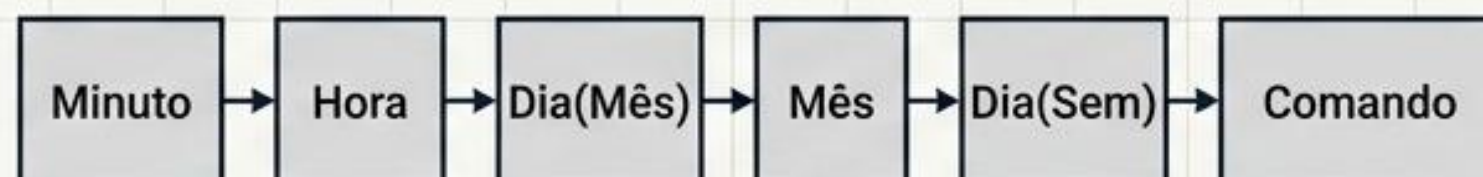
`"/etc/shadow: Senhas criptografadas e
validade."`

`"/etc/group: Grupos do sistema."`



Tempo (Cron)

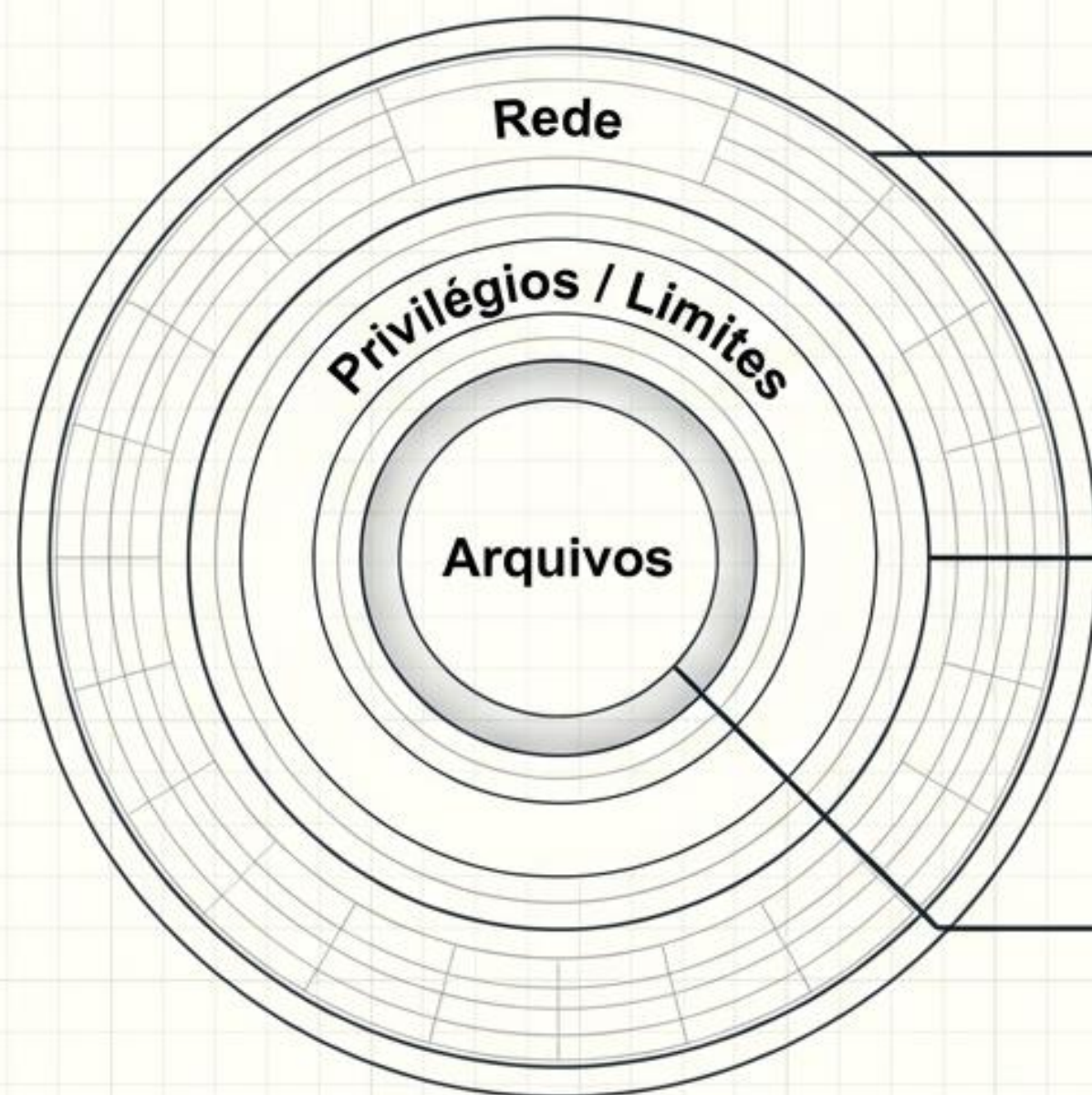
Arquivos: `/etc/crontab` e `/var/spool/cron/*`



DICA DE PROVA

No `/etc/passwd`, um 'x' no campo de senha significa que a senha real está segura no `/etc/shadow`. Em cron, o símbolo * significa 'todos'.

0 Escudo de Segurança do Host



TCP Wrappers:

`/etc/hosts.allow` (liberação) e
`/etc/hosts.deny` (bloqueio).

`sudo` (configurado em `/etc/sudoers`).
`ulimit` (controla cotas de memória e processos do shell).

Permissões Especiais SUID e SGID.
Busca: `find / -perm -4000`



DICA DE PROVA: No TCP Wrappers, a regra de permissão ganha. O sistema lê o `/etc/hosts.allow` primeiro; se achar uma correspondência de acesso, ele libera imediatamente e **IGNORA** o `hosts.deny`.

Check-list Final & Estratégia de Prova

- [] **Memorize os Caminhos:** Mais de 30% da prova é saber onde as configurações vivem (`/etc/...`, `/var/...`). A precisão é vital.
- [] **Atenção aos Detalhes:** `su` – (carrega as variáveis de ambiente do root) é funcionalmente diferente de `su`.
- [] **Diferencie Ferramentas:** Entenda quando usar `locate` (rápido, via banco de dados) versus `find` (lento, busca em tempo real no disco).
- [] **Prática é Rei:** Refaça os comandos no seu terminal até se tornarem memória muscular.



DICA DE PROVA: Leia cada questão atentamente. Identifique se é uma tarefa de configuração (exige `/etc/...`) ou de monitoramento/investigação (exige comandos em `/bin/`, `/usr/bin/` ou `/var/log/`).

Boa prova! O terminal é o seu domínio.